

Ejercicios II - 1

Luis David Uicab Martínez

(Derivada de funciones entre espacios euclidianos)

1. Denotemos por $\mathfrak{L} \subset \mathbb{R}^3$ a la línea recta determinada por la intersección de los planos $ax + by + cz + d = 0$ y $a'x + b'y + c'z + d' = 0$. Muestra que:
 - (1) Si $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y $\mathbf{x}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ son dos puntos diferentes que pertenecen a $\mathfrak{L}$ entonces la aplicación $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)$ es una parametrización de $\mathfrak{L}$.
 - (2) Si $\mathbf{x}_0 \in \mathfrak{L}$ y $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) \neq 0$ es un vector paralelo a la línea $\mathfrak{L}$ (i.e., $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ y $a'u_1 + b'u_2 + c'u_3 = 0$) entonces la aplicación $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{u}$ es una parametrización de $\mathfrak{L}$.

Demostración.

- (I) Tomemos $t \in \mathbb{R}$ arbitrario. Notemos que, como $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in \mathcal{L}$, se cumple que

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0 = ax_1 + by_1 + cz_1 + d.$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} \gamma(t) &= \mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) \\ &= (x_0, y_0, z_0) + t((x_1, y_1, z_1) - (x_0, y_0, z_0)) \\ &= (x_0 + tx_1 - tx_0, y_0 + ty_1 - ty_0, z_0 + tz_1 - tz_0). \end{aligned}$$

Luego, de las igualdades antes mencionadas

$$\begin{aligned} a(x_0 + tx_1 - tx_0) + b(y_0 + ty_1 - ty_0) + c(z_0 + tz_1 - tz_0) + d &= (ax_0 + by_0 + cz_0 + d) \\ &\quad + t(ax_1 + by_1 + cz_1 + d) \\ &\quad - t(ax_0 + by_0 + cz_0 + d) \\ &= 0. \end{aligned}$$

De forma análoga, se prueba que $\gamma(t)$ satisface $a'x + b'y + c'z + d' = 0$. En consecuencia, $\gamma(t) \in \mathcal{L}$. Por otra parte, dado que $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in \mathcal{L}$, afirmamos que podemos expresar todo punto $\mathbf{x}$ en $\mathcal{L}$ como $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)$. Luego, de dicha definición de $\mathbf{x}$, afirmamos que existe t_0 tal que $\mathbf{x} = \gamma(t_0)$. Así, $\mathbf{x} \in \gamma(t)$, de lo que se sigue $\mathcal{L} = \gamma(t)$.

- (II) Sea t arbitrario. Tenemos que $\gamma(t) = (x_0, y_0, z_0) + t(u_1, u_2, u_3) = (x_0 + tu_1, y_0 + tu_2, z_0 + tu_3)$. Teniendo en cuenta las igualdades que satisfacen $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{u}$, obtenemos que

$$\begin{aligned} a(x_0 + tu_1) + b(y_0 + tu_2) + c(z_0 + tu_3) + d &= (ax_0 + by_0 + cz_0 + d) + t(au_1 + bu_2 + cu_3) \\ &= 0. \end{aligned}$$

De forma análoga, se sigue que $\gamma(t)$ es un punto en el plano $a'x + b'y + c'z + d' = 0$. De ello, tenemos que $\gamma(t)$ está en la intersección de los planos previamente mencionados, y por lo tanto, es un punto de $\mathcal{L}$, y por lo tanto, γ es una parametrización de dicha recta.

■

2. Determina si las curvas Γ con parametrización dada $\gamma : (\pi, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}^2$ son regulares y bosqueja sus gráficas:

(1) $\gamma(t) = \left(\frac{\cos(t)}{t}, \frac{\sin(t)}{t} \right)$.

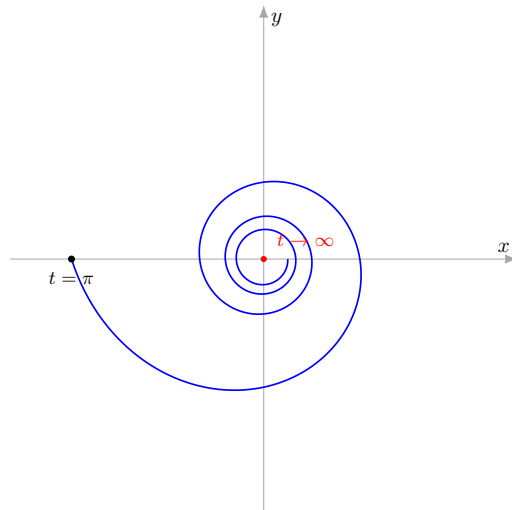
(2) $\gamma(t) = \left(\frac{t+\pi}{t} \cos(t), \frac{t+\pi}{t} \sin(t) \right)$.

Solución.

a) Notemos que

$$\begin{aligned} \gamma'(t) = 0 &\implies \left(-\frac{\cos(t)}{t^2} - \frac{\sin(t)}{t}, -\frac{\sin(t)}{t^2} + \frac{\cos(t)}{t} \right) = (0, 0) \\ &\implies \left(\frac{-\cos(t) - t \sin(t)}{t^2}, \frac{-\sin(t) + t \cos(t)}{t^2} \right) = (0, 0) \\ &\implies -\cos(t) - t \sin(t) = 0, \quad -\sin(t) + t \cos(t) = 0 \\ &\implies \cos(t) = -t \sin(t), \quad t \cos(t) = \sin(t) \\ &\implies -t^2 \sin(t) = \sin(t) \\ &\implies t^2 \sin(t) + \sin(t) = 0 \\ &\implies \sin(t) (t^2 + 1) = 0. \end{aligned}$$

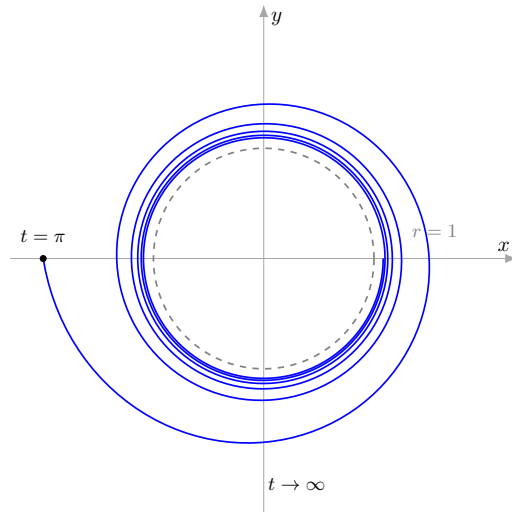
Esta última igualdad se cumple si y solo si $\sin(t) = 0$. Sin embargo, en dichos casos, $\cos(t) \neq 0$, de lo que se sigue, la igualdad $\cos(t) = -t \sin(t)$ no puede satisfacerse, y por lo tanto, $\gamma'(t) \neq (0, 0)$ para toda $t \in (\pi, \infty)$, con lo que concluimos, Γ es regular. Sin tener en cuenta la división entre t , los puntos pertenecen a un círculo. Al dividir entre t , las coordenadas se van achicando, lo que le otorga a la gráfica la forma de una espiral hacia adentro.



b) Hacemos ver que

$$\begin{aligned}
\gamma'(t) = 0 &\implies \left(\left(\cos(t) + \frac{\pi \cos(t)}{t} \right)', \left(\sin(t) + \frac{\pi \sin(t)}{t} \right)' \right) = (0, 0) \\
&\implies \left(-\sin(t) + \frac{-\pi \cos(t) - \pi t \sin(t)}{t^2}, \cos(t) + \frac{-\pi \sin(t) + \pi t \cos(t)}{t^2} \right) = (0, 0) \\
&\implies \left(\frac{-t^2 \sin(t) - \pi \cos(t) - \pi t \sin(t)}{t^2}, \frac{t^2 \cos(t) - \pi \sin(t) + \pi t \cos(t)}{t^2} \right) = (0, 0) \\
&\implies -t^2 \sin(t) - \pi \cos(t) - \pi t \sin(t) = 0, \quad t^2 \cos(t) - \pi \sin(t) + \pi t \cos(t) = 0 \\
&\implies \sin(t)(t^2 + \pi t) = -\pi \cos(t), \quad \cos(t)(t^2 + \pi t) = \pi \sin(t) \\
&\implies \frac{\sin(t)(t^2 + \pi t)^2}{-\pi} = \pi \sin(t) \\
&\implies \sin(t)(t^2 + \pi t)^2 = -\pi^2 \sin(t) \\
&\implies \sin(t)((t^2 + \pi t)^2 + \pi^2) = 0,
\end{aligned}$$

de lo que se sigue, $\sin(t) = 0$. Luego, $\cos(t) \neq 0$, y en adición $\sin(t)(t^2 + \pi t) = -\pi \cos(t)$ no tiene solución, de lo que se sigue, $\gamma'(t) \neq (0, 0)$ para toda $t \in (\pi, \infty)$. Así, Γ es regular. Respecto a la gráfica, es similar a la del inciso (a), puesto que las coordenadas tanto en x como en y van tomando valores cada vez más pequeños, con la peculiaridad de que los puntos cumplen estar fuera de la circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Así, nuestra gráfica es la de una espiral que se va enrollando alrededor de la circunferencia antes mencionada sin tocarla.



▲

3. Determina una parametrización de las siguientes curvas y muestra si son regulares. Bosqueja la gráfica:

(1) La curva descrita por la intersección de $x = z^3$ y $y = 1 - x$.

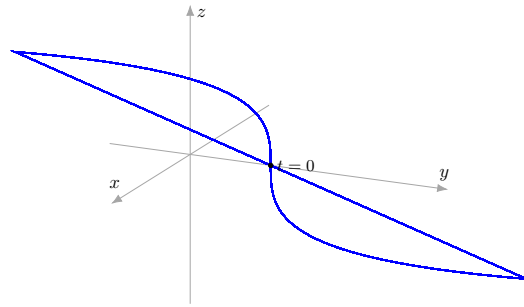
(2) La curva dada por la intersección de $x^2 + y^2 = 1$ y $y^2 + z^2 = 1$ con $y \neq \pm 1$.

Solución.

(I) Dado que la función cúbica es biyectiva, aseveramos que $x = z^3$ si y solo si $z = \sqrt[3]{x}$. Puesto que $y = 1 - x$, de lo dicho anteriormente, obtenemos la parametrización

$$\gamma(t) = (t, 1 - t, \sqrt[3]{t}).$$

Dado que la derivada de la primer componente de γ es 1, se sigue que $\gamma'(t) \neq (0, 0, 0)$ para toda $t \in \mathbb{R}$, con lo que afirmamos, la curva previamente descrita es regular.



(II) De ambas ecuaciones se sigue que

$$\begin{aligned} y^2 = 1 - x^2, \quad y^2 = 1 - z^2 &\iff 1 - x^2 = 1 - z^2 \\ &\iff x^2 = z^2 \\ &\iff (x - z)(x + z) = 0 \\ &\iff z = x, \quad \text{o } z = -x. \end{aligned} \tag{1}$$

Por otra parte, notemos que el cilindro generado por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ tiene la parametrización

$$\gamma(t, z) = (\cos(t), \sin(t), z).$$

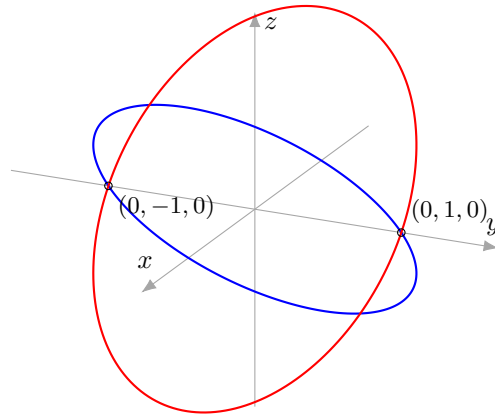
De lo dicho en (1), se sigue que existen dos ecuaciones paramétricas de la intersección deseada y son:

$$\gamma_1(t) = (\cos(t), \sin(t), \cos(t)), \quad \gamma_2(t) = (\cos(t), \sin(t), -\cos(t)), \quad t \neq \pi/2, -\pi/2.$$

Así,

$$\gamma'_1(t) = (-\sin(t), \cos(t), -\sin(t)), \quad \gamma'_2(t) = (-\sin(t), \cos(t), \sin(t)).$$

Dado que $\sin(t)$ y $\cos(t)$ no se pueden anular simultáneamente, para las dos parametrizaciones anteriores, se cumple que su derivada es distinta de $(0, 0, 0)$ y por lo tanto son regulares. Señalamos que las gráficas de dichas funciones son circunferencias de radio 1 con centro en el origen vistas desde el plano Π_{YZ} , y desde el plano Π_{XZ} son los segmentos de las rectas $z = x, z = -x$ que van desde $x = -\sqrt{2}/2$ a $x = \sqrt{2}/2$.



▲

4. Demuestra que las líneas tangentes a la curva imagen de $\gamma(t) = (\frac{2}{3}t, t^2, t^3)$ forman un ángulo constante con el vector $(1, 0, 1)$.

Solución. A priori tenemos que

$$\gamma'(t) = \left(\frac{2}{3}, 2t, 3t^2 \right).$$

Luego, tomemos $t \in \mathbb{R}$ arbitrario. Sabemos que el coseno del ángulo formado por la recta y el vector $(1, 0, 1)$ es

$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &= \frac{\left| \left(\frac{2}{3}, 2t, 3t^2 \right) \cdot (1, 0, 1) \right|}{\left\| \left(\frac{2}{3}, 2t, 3t^2 \right) \right\| \left\| (1, 0, 1) \right\|} \\ &= \frac{\left| \frac{2}{3} + 3t^2 \right|}{\sqrt{\left(\frac{2}{3} \right)^2 + 4t^2 + (3t^2)^2} \sqrt{2}} \\ &= \frac{\left| \frac{2}{3} + 3t^2 \right|}{\sqrt{\left(\frac{2}{3} + 3t^2 \right)^2} \sqrt{2}} \\ &= \frac{\left| \frac{2}{3} + 3t^2 \right|}{\left| \frac{2}{3} + 3t^2 \right| \sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

De ello, se sigue que $\alpha = \pi/4$, y dado que t fue arbitrario, lo anterior se cumple para toda t , concluyendo así que el ángulo es constante. ▲

5. Muestra que la curva descrita por la aplicación

$$\gamma(t) = (\sin(2t), 2\sin^2(t), 2\cos(t)), \quad (t \in \mathbb{R})$$

está contenida en una esfera con centro en el origen. Calcula su rapidez y muestra que la proyección de su velocidad en el plano xy tiene norma constante.

Demostración. Primero hacemos ver que

$$\begin{aligned} \|\gamma(t)\| &= \sqrt{\sin^2(2t) + 4\sin^4(t) + 4\cos^2(t)} \\ &= \sqrt{4\sin^2(t)\cos^2(t) + 4\sin^4(t) + 4\cos^2(t)} \\ &= \sqrt{4\sin^2(t)(\cos^2(t) + \sin^2(t)) + 4\cos^2(t)} \\ &= \sqrt{4(\sin^2(t) + \cos^2(t))} \\ &= 2. \end{aligned}$$

Así, afirmamos que todo punto en la curva está contenido en la esfera con centro en el origen de radio 2. Para calcular la rapidez, hemos de calcular la norma de la derivada. Esto es

$$\begin{aligned} \|\gamma'(t)\| &= \|(2\cos(2t), 4\sin(t)\cos(t), -2\sin(t))\| \\ &= \|(2(\cos^2(t) - \sin^2(t)), 4\sin(t)\cos(t), -2\sin(t))\| \\ &= \sqrt{4(\cos^4(t) - 2\cos^2(t)\sin^2(t) + \sin^4(t)) + 16\sin^2(t)\cos^2(t) + 4\sin^2(t)} \\ &= \sqrt{4\cos^4(t) + 8\cos^2(t)\sin^2(t) + 4\sin^4(t) + 4\sin^2(t)} \\ &= 2\sqrt{\cos^4(t) + 2\sin^2(t)\cos^2(t) + \sin^4(t) + \sin^2(t)} \\ &= 2\sqrt{\cos^2(t)(\cos^2(t) + \sin^2(t)) + \sin^2(t)(\sin^2(t) + \cos^2(t)) + \sin^2(t)} \\ &= 2\sqrt{1 + \sin^2(t)}. \end{aligned}$$

Por último, notemos que

$$\begin{aligned} \|P_{XY}(\gamma'(t))\| &= \|(2\cos(2t), 4\sin(t)\cos(t), 0)\| \\ &= \|(2(\cos^2(t) - \sin^2(t)), 4\sin(t)\cos(t), 0)\| \\ &= \sqrt{4\cos^4(t) + 8\cos^2(t)\sin^2(t) + 4\sin^4(t)} \\ &= 2\sqrt{\cos^4(t) + 2\cos^2(t)\sin^2(t) + \sin^4(t)} \\ &= 2\sqrt{\cos^2(t)(\cos^2(t) + \sin^2(t)) + \sin^2(t)(\sin^2(t) + \cos^2(t))} \\ &= 2\sqrt{\cos^2(t) + \sin^2(t)} \\ &= 2, \end{aligned}$$

con lo que concluimos, la proyección de la velocidad de $\gamma(t)$ en el plano xy es de norma constante.

▲

6. Verifica que las siguientes aplicaciones muestran que no se satisface el *teorema del valor medio* para aplicaciones $\gamma : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^m$ e interpreta geoméricamente:

(1) $\gamma : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\gamma(t) = \begin{cases} (-t^2, t^2) & \text{si } -1 \leq t \leq 0, \\ (t^2, t^2) & \text{si } 0 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

(2) $\gamma : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\gamma(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), t)$.

Solución.

a) Notemos que

$$\gamma'(t) = \begin{cases} (-2t, 2t) & \text{si } -1 \leq t \leq 0, \\ (2t, 2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Luego,

$$\frac{\gamma(1) - \gamma(-1)}{1 - (-1)} = \frac{(1, 1) - (-1, 1)}{2} = (1, 0). \quad (1)$$

Dada la definición de $\gamma'(t)$, afirmamos que si una de las coordenadas de la derivada es 0, la derivada es el punto $(0, 0)$, con lo que afirmamos, no es posibles obtener (1), y en consecuencia, no puede cumplirse el teorema del valor medio. Geométricamente, esto se debe a que presenta cierto pico en el $(0, 0)$, de lo que se deduce, la función no es continua en todo $[-1, 1]$.

b) Hacemos ver que

$$\gamma'(t) = (-2\pi \sin(2\pi t), 2\pi \cos(2\pi t), 1).$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} \frac{\gamma(1) - \gamma(0)}{1 - 0} &= (\cos(2\pi), \sin(2\pi), 1) - (\cos(0), \sin(0), 0) \\ &= (1, 0, 1) - (1, 0, 0) \\ &= (0, 0, 1). \end{aligned}$$

Luego, supongamos que existe c tal que se cumple la siguiente igualdad

$$\begin{aligned} \gamma'(c) = (0, 0, 1) &\iff (-2\pi \sin(2\pi c), 2\pi \cos(2\pi c), 1) = (0, 0, 1) \\ &\iff -2\pi \sin(2\pi c) = 0, \quad 2\pi \cos(2\pi c) = 0 \\ &\iff \sin(2\pi c) = 0, \quad \cos(2\pi c) = 0, \end{aligned}$$

lo cual no es posible puesto que $\cos(x)$ y $\sin(x)$ no pueden anularse en el mismo punto, de lo que se argüye, no existe tal c , y por tanto no se cumple el teorema del valor medio. Geométricamente, se debe que al tratarse de una función periódica, los puntos de $\gamma(t)$ en 0 y en 1, son los mismos, y por lo tanto la recta generada por los punto $\gamma(0), \gamma(1)$ no existe. ▲